个人简历

努力超越自己，每天进步一点点

基本信息

姓　　名 ： 陈祥涛　　年　　龄 ： 25岁

民　　族 ： 汉　　籍　　贯 ： 河南商丘

工作年限 ： 4年经验　　电　　话 ： 18337017108

邮　　箱 ： 18337017108@163.com　　学　　历 ： 统招本科



AI工程化实战落地优势

- **AI Agent开发与智能应用构建：** 熟练掌握 LangChain、LangGraph 等 AI Agent 核心框架，能够独立设计多 Agent 协作、工具调用、Function Calling、会话记忆持久化等智能体架构，结合 Coze、Dify 平台完成 AI 应用快速开发与落地。
- **大模型应用与AI工程化部署：** 熟悉 RAG 应用开发流程，掌握 Milvus、Redis 混合向量检索技术，具备 Prompt 工程优化、Bert 模型应用及 LoRA 微调经验，能够基于 FastAPI、Docker 完成企业级 AI 服务部署。
- **Java微服务与企业级系统架构：** 熟练掌握 SpringBoot、SpringCloud、SpringCloudAlibaba、SpringAI 技术体系，熟悉微服务拆分、服务治理、网关、注册配置、熔断限流等核心组件，具备系统高可用架构设计能力。
- **AI辅助研发与全流程开发能力：** 熟悉 Vibe Coding 开发模式，能够使用 Claude Code、Trae AI、CC Switch 等 AI 工具完成需求分析、架构设计、代码生成、测试优化及项目迭代，有效提升开发效率。
- **全栈开发与系统性能优化：** 掌握 Vue 前端开发及若依等低代码平台应用，具备 Java、Python 全栈开发能力，熟悉缓存、数据库优化、高并发场景调优，能够快速定位并解决复杂业务问题。

教育背景

2018-09 ~ 2022-06　　**商丘师范学院**　　**软件工程（本科）**

主修课程： C/C++、Java、Python，数据结构与算法、数据库系统、Java、操作系统、计算机网络、人工智能

工作经历

2022-09~ 2026-10　　**北京瑞祥茂和科技有限公司**　　**AI全栈开发工程师**

- 搭建多智能体 AI 体系，基于 LangGraph 搭配 Milvus 搭建向量知识库，落地饮食识别、智能菜谱推荐线上 AI 功能，直接实现业务智能化升级。
- 迭代微服务业务模块，使用 Spring Cloud Alibaba 搭建分布式体系，采用 Seata AT 模式管控跨服务事务，保障多模块数据统一无错乱。
- 搭建Canal+RabbitMQ 实时同步链路，打通业务模块与向量知识库的数据互通，彻底消除数据同步延迟问题。
- 输出标准化接口文档，持续迭代线上 BUG 与 AI 推理异常，长期保障 AI 服务稳定迭代上线。
- 落地多级缓存、定时任务等性能方案，重构业务逻辑，显著提升系统接口并发承载上限。
- 自2026年起高频落地Vibe Coding开发模式，通过Cursor、GitHub Copilot、CodeX等AI工具完成需求拆解、业务编码与故障排查，减少重复模板开发，缩短版本交付周期，提升团队整体研发产能。

技能特长

- **RAG 检索体系**：通过 sentence-transformers 生成文本向量，搭配 Milvus、Elasticsearch 搭建混合召回链路，联动 Canal+RabbitMQ 同步业务数据，保障知识库数据统一。
- **Python 体系**：基于 LangGraph、LangChain 实现工具调用、会话持久化，通过 LoRA 微调、Prompt 调优优化模型，通过 FastAPI 交付异步推理接口。
- **AI 与 Java 微服务**：基于 SpringAI、SpringCloudAlibaba 嵌入大模型能力，通过 Function Calling 打通智能体业务链路，基于 OpenFeign 完成跨服务通信
- **系统整体响应**：搭建双层缓存分流高频查询与会话请求，借助 RabbitMQ 批量处理向量、文档解析任务，配合 XXL-Job 定时更新知识库，缩短接口耗时。
- **分布式微服务**：整合全套 SpringCloud 组件，依靠 Nacos、Gateway、Sentinel 完成注册、负载、熔断，拆分业务模块隔离故障，支撑高并发访问。
- **调优线上核心链路**：采用批量向量查询、索引、分库分表方案，针对大模型调用、向量检索、慢查询做专项优化，快速修复各类线上性能故障。
- **落地轻量化 AI 场景**：利用 BI 工具解析用户行为数据，落地智能推荐、文案生成功能，持续学习新技术适配多变业务，具备完整线上落地经验。
- **交付全栈业务**：运用若依低代码开发 AI 管理后台，搭配 Vue 完成前端、数据表、接口设计，独立走完开发、测试、上线全流程。
- **迭代智能体业务**：通过Coze、Dify 可视化调试工作流，快速优化 Agent 逻辑与提示词，缩短大模型业务落地周期。

- **部署混合技术栈**：通过 Docker 编排 Java、Python 与各类中间件，标准化打包，配合 Jenkins 完成自动化持续运维。

项目经验

2026-06~2026-09 **撸铁记** **AI全栈开发工程师**

项目概述：

撸铁记APP是健身人群专用管理软件，涵盖动作教学与饮食热量管理。平台内置动作教程和食材营养数据库，核心AI模块可依据个人身体数据生成周期训练方案，对比不同计划的增肌减脂效果。通过WebSocket实时推送打卡消息，结合海量健身资料，帮助用户科学完成训练目标。

技术框架：LangChain、 LangGraph、Bert、 LoRA、FastAPI、sentence-transformers、Milvus、Docker Compose、Streamlit、XXL-Job、Pillow、MySQL、Elasticsearch、RabbitMQ

主要职责：

1. 智能体训练规划模块：

基于 LangGraph 设计多Agent会话记忆与工具调用工作流，定义评估Agent、规划Agent、营养Agent之间的状态传递协议与任务编排指令。评估Agent解析用户身体数据后触发规划Agent生成课表，规划Agent联动营养Agent产出饮食建议。FastAPI 异步封装推理接口，Redis 缓存Agent会话上下文实现对话连续性与断点恢复。Streamlit 搭建工作流可视化面板，实时追踪Agent内部推理状态与工具调用链，AI调试周期缩短约40%。

2. 健身智能工具链设计模块：

自研体脂测算、热量换算、运动消耗估算三类Python计算工具，基于身高、体重、年龄、性别等参数实现多维身体指标推算。工具集以FastAPI 异步接口封装，支持毫秒级响应。sentence-transformers 将工具说明文档编码为语义向量存入 Milvus，Agent根据用户查询语义自动选择匹配工具调用，实现意图识别到工具匹配到结果返回的全链路自动化。

3. 健身知识库检索模块：

基于sentence-transformers编码文本向量存入Milvus。通过 Bert 完成文本向量编码，借助 LoRA 轻量化工具完成行业语料适配优化；RAG框架配合Elasticsearch geo_distance与稠密+稀疏混合召回完成知识库检索。通过Prompt工程设计口语化搜训、精确查询、替代推荐三类提示词，Caffeine+Redis缓存高频向量检索速度提升60%。

4. 食材服务模块：

基于 Pillow 实现图像预处理，接入视觉模型完成食材分类与营养推算。RabbitMQ 构建异步处理流水线：饭点集中上传的图片请求入队后由Worker消费，对置信度低于0.7的模糊背光照片经TTL延迟队列触发二次识别，超时任务归档至MySQL失败记录表。高峰期识别成功率保持95%以上，单张平均处理时长1.5秒。

5. AI算力任务模块：

器械动作与食材营养数据经 sentence-transformers 编码后存入 Milvus；结合 Elasticsearch 实现稠密向量+关键词混合召回：口语化查询优先走向量检索，精确名称查询走关键词检索，两路结果按BM25+余弦相似度加权融合排序。XXL-Job 定时触发向量库增量更新与缓存预热。Docker Compose 编排 FastAPI推理服务+Milvus+Elasticsearch+RabbitMQ+Redis 全栈一键启动。

工作业绩：

1. 将AI训练计划生成接口响应耗时优化至300ms以内，保障高并发场景下接口流畅调用。
2. 完成智能工具自动调用链路改造，整体开发接入效率提升45.3%。
3. 优化向量混合检索策略，知识库内容检索速度提升34.7%。
4. 搭建图片异步识别队列，高峰期食材图片识别成功率提升30.5%。
5. 精简容器依赖配置，镜像体积压缩41%，服务自动化部署耗时缩短35%。

2025-07~2026-02 **家常菜食谱大全** **AI全栈开发工程师**

项目概述：

家常菜食谱大全APP是一款面向大众用户的智能家常菜烹饪辅助软件。项目聚焦日常做菜场景，基于智能AI能力提供全方位烹饪服务，支持食谱智能检索、个性化食谱定制、食材科学搭配、烹饪问题智能答疑、个性化做菜指导等核心功能。软件解决了传统做菜找食谱繁琐、搭配单一、实操无指导的问题，能够根据用户口味、食材条件、烹饪水平自适应推荐方案，为用户提供智能、实用、贴合日常的家常菜烹饪辅助体验。

技术框架：SpringBoot、SpringCloud、MyBatis-Plus、ShardingSphere、MySQL、阿里云 OSS、FastAPI、LangGraph、sentence-transformers、Milvus、Elasticsearch、RabbitMQ、XXL-Job

主要职责：

1.多智能体菜谱推荐模块：

基于 LangChain 搭建忌口、口味、营养三个 Agent 管线：忌口Agent排除过敏/禁忌食材、口味Agent匹配偏好菜系与烹饪方式、营养Agent校验膳食均衡后输出推荐列表。基于用户点菜、搜索、收藏行为构建口味画像，结合菜谱标签系统设计个性化排序权重。RabbitMQ 死信队列捕获模型接口超时请求并触发降级，推荐耗时从8s降至2.5s。

2.菜谱 RAG 智能检索模块：

sentence-transformers 生成菜谱+食材配比向量存入 Milvus，通过Elasticsearch 关键词进行精确检索，两路结果进行加权融合排序查询。阿里云OSS 存储菜谱封面图与烹饪视频，配置 CDN 加速与防盗链签名，保障资源安全分发。

3.Canal 跨端数据同步模块：

Canal 结合 RabbitMQ 监听 MySQL Binlog 搭建实时数据同步模块，增量抓取、清洗菜谱、食材业务数据并跨服务同步；RabbitMQ 配置死信交换机 + TTL 延迟任务处理同步失败数据延迟重试；基于 ShardingSphere 对海量食谱操作流水分库分表存储，打通 Java 业

务库与 Python 向量库链路，解决数据延迟、不一致问题。

4.分布式定时任务调度模块：

基于XXL-Job搭建分布式定时任务调度模块，统一统筹管理平台食谱热度统计、失效食谱清理、用户饮食数据汇总、AI向量知识库增量更新等批量运维任务。通过任务分片执行、异常自动重试、操作日志溯源等核心机制，解决单机定时任务单点故障、并发阻塞等问题，保障平台业务统计与AI知识库迭代工作稳定常态化运行。

5.微服务事务一致性与缓存优化模块：

采用Seata AT模式管控收藏、分享、饮食记录跨服务数据一致性，解决食谱收藏、食谱分享、饮食记录提交等跨微服务业务的数据错乱问题。搭建本地内存缓存 + Redis 分布式缓存多级缓存架构，对热门食谱、高频食材数据进行专项缓存优化，有效规避缓存穿透、击穿、雪崩风险，降低数据库访问压力，大幅提升平台高并发接口的整体吞吐量与服务稳定性。

工作业绩：

1. 优化智能体延迟任务调度，食谱推荐接口耗时从 8s 降至 2.5s。
2. 升级混合检索与地域检索，知识库检索延迟下降 46.3%。
3. 标准化 Canal+RabbitMQ 同步链路，数据一致性准确率达 95.8%。
4. 优化分布式定时任务分片逻辑，批量更新任务成功率提升了 20.5%。

2024-09~2025-04　　亦申　　AI全栈开发工程师

项目概述：

亦申是一款面向公考考生的线上备考学习平台，核心特色依托内置AI智能能力提供个性化刷题辅导、试题智能解析、薄弱点诊断服务。平台整合历年公考题库、线上课程、全真模考、智能答疑等业务，搭建“刷题-测评-诊断-专项提升”完整备考闭环。项目采用Java微服务架构整合AI能力，重点解决海量题库检索、AI答题推理、学员学习数据实时分析、模考高并发等业务难点，借助智能体系帮助考生针对性提升应试水平。

技术框架：SpringBoot、SpringCloud、MyBatis-Plus、MySQL、阿里云 OSS、WebSocket、SpringAI、Milvus、Elasticsearch、RabbitMQ、XXL-Job

主要职责：

1. AI学情诊断模块：

基于 SpringAI 对接大模型，设计三层诊断流程：第一层 text-embedding-V4 将错题+考点编码为向量存入 Milvus，相似度匹配定位薄弱考点；第二层 Elasticsearch 聚合各地考生学情分布数据，计算区域平均分作为基准参照；第三层将前两层结果作为 Prompt 参数注入大模型，SpringAI 驱动大模型生成个性化备考方案。RabbitMQ 分流大批量诊断请求，防止大模型接口阻塞主流程。

2. 申论智能批改模块：

基于 SpringAI 大模型能力搭建主观题分层打分引擎，Milvus 存放历年标准范文+评分细则的 Embedding，通过向量匹配预判答卷所属分数档，再由大模型按细则逐条打分。RabbitMQ 异步接收大批量作答文本削峰处理，低置信答卷自动推人工复核池。MySQL 持久化批改记录与评分明细。WebSocket 实现全平台消息统一推送——批改完成、模考提醒、课程开播均通过同一通道实时触达用户

3. 模考防作弊模块：

搭建高并发模考防作弊系统：RabbitMQ 异步落盘答题数据，死信队列归档超时未交试卷；Redis 记录考生切屏次数+答题时长异常，触发阈值自动标记作弊。Sentinel 配置 QPS 限流+熔断降级策略，防止高峰期压垮下游服务。MyBatis-Plus 分表存储模考作答记录，单表500万行以内。在线承载量由300人提升至600人

4. 公考题库语义检索模块：

支持单题录入、批量导入试题，基于 Elasticsearch 关键词检索处理关键词搜题，Milvus 向量库处理语义相似度搜题；Redis 缓存高频考题、自定义试卷，XXL-Job 定期清理过期组卷数据，提升检索与智能组卷效率。

5. 课程资源统一调度模块：

基于阿里云OSS存储直播回放、配套讲义、刷题资料等学习资源，设计资源防盗链、分片加载逻辑。XXL-Job定时执行视频转码、无效资源清理任务，Redis缓存播放权限、分片地址与课程热度数据；网关根据网络切换清晰度，WebSocket 推送课程开播提醒，统一管控全平台学习素材。

工作业绩：

1. 多级缓存改造学情报表，报表加载速度提升 75%。
2. 异步延迟队列优化批改流程，批改响应耗时降低 67%。
3. 完善模考限流与延迟归档，在线承载量由300人提升至600人。
4. 优化题库混合检索逻辑，检索 QPS 提升 53%。
5. 接入WebSocket统一推送到达率94.5%，视频卡顿投诉量大幅减少。

2023-10~2024-06　　中医识别　　Java开发工程师

项目概述：

中医识别是面向中医药学习者的专业查询工具，主要实现药材检索、方剂查阅、学习笔记管理三大功能。平台汇聚药材、方剂与中医典籍数据，支持按照药性、归经、功效多维度筛选药材，支持方剂查阅与学习笔记收藏。项目通过缓存优化多条件复合查询，并借助Canal+RabbitMQ完成业务数据实时同步，解决了传统工具查询缓慢、数据更新不及时、检索维度不足等痛点，稳定支撑高并发访问，有效提升中医药人员的学习查阅效率。

技术框架：SpringBoot、SpringCloud、Gateway、MyBatis-Plus、Jenkins、MySQL、Redis、RabbitMQ、XXL-Job、Elasticsearch

主要职责：

1.中药材多维检索模块：

基于药性、归经、功效实现多维度联合筛选，应对数十种组合条件查询。通过MySQL慢日志与EXPLAIN优化SQL，建立覆盖索引idx_med_properties，开启索引跳跃扫描优化IN条件查询，并搭配Elasticsearch实现全文检索。优化后多条件查询耗时由1.2s缩短至120ms。

2.方剂知识库运维模块：

基于 Canal 结合 RabbitMQ 监听 MySQL Binlog 同步新增方剂资料，消息队列死信队列重试同步失败数据；XXL-Job 周期性校对方剂配伍、清理冗余数据；基于 Jenkins 搭建自动化发布流水线，方剂版本迭代无需人工部署，人工运维成本降低35%。Gateway 区分管理员运维、普通用户查询权限，保证数据实时准确。

3.统一路由与访问控制模块：

Spring Cloud Gateway 配置路由规则：管理员运维请求路由至管理后台服务，普通用户查询路由至检索服务。自定义 GlobalFilter 实现 Token 鉴权+接口频率控制（Redis 计数器统计单IP每分钟请求数），对非注册用户匿名访问配置限流阈值50次/分钟。Gateway 层拦截无效穿透查询，减轻下游服务负载，首页并发性能提升45%。

4.首页热门资源推荐模块：

统计用户检索、浏览行为生成动态药材榜单，基于本地缓存 + Redis 两级缓存实现首页资源秒加载；RabbitMQ 延迟采集离线用户浏览数据更新榜单；Gateway 拦截无效穿透查询，首页并发访问性能提升 。

工作业绩：

1. 多维检索搭配多级缓存，药材接口响应速度提升 35.7%。
2. 自动化同步 + 定时校对方剂，人工运维成本降低 35%。
3. 缓存与事务优化笔记模块，个人页面加载速度提升 40%。
4. 用户行为延迟统计优化首页，首页并发性能提升 45%

2022-12~2023-07　　欢乐经营大亨　　Java开发工程师

项目概述：

欢乐经营大亨是一款休闲模拟经营手游，主打商铺经营、道具商城、限时活动与全服排行玩法。玩家可经营店铺赚取离线收益、参与活动兑换加成道具，实时查看榜单对比经营水平。系统配套离线收益自动结算、道具库存风控、活动配置热更新能力，通过缓存与异步任务承载高并发玩家访问，保障碎片化游玩场景下游戏流程稳定流畅。

技术框架：SpringBoot、SpringCloud、MyBatis-Plus、MySQL、Nacos、Sentinel、EasyExcel、Redis、RabbitMQ、XXL-Job

主要职责：

1.玩家离线收益结算模块：

搭建 Caffeine + Redis 多级缓存存储玩家店铺等级、收益倍率，减少数据库重复查询开销；XXL-Job 分片批量计算离线收益，区分 VIP 与普通玩家两套收益规则；基于 RabbitMQ 死信交换机 + TTL 队列处理离线玩家延迟上线补发收益、结算失败补偿，解决活动高峰期批量结算卡顿。

2.游戏活动动态配置调度模块：

游戏活动规则（双倍收益时段、限定道具上架、折扣系数等）配置在 Nacos 配置中心，业务服务通过 监听配置变更触发规则重载，零停机生效。运营使用 EasyExcel 模板批量导入活动奖励配置，服务端逐行校验（格式+范围+依赖约束）后写入数据库，单活动上线耗时缩短40%。Redis 缓存当前生效的活动规则列表，每30秒轮询 Nacos 配置版本号实现准实时更新。

3.商城道具交易防超发风控模块：

基于 Redisson 分布式锁管控下单、库存扣减、道具发放全流程；SpringAOP 统一拦截非法交易、记录操作日志；搭配 MySQL 乐观锁保证库存数据准确，海量交易流水分表存储；RabbitMQ 死信队列补发道具发放失败订单，彻底杜绝道具超发、重复领取问题。

4.全服榜单实时统计模块：

基于 Redis ZSet 维护日榜/周榜/总榜三维排行榜，玩家经营流水变化时通过 ZINCRBY 实时更新分数。排行榜查询走本地缓存+Redis两级缓存，实现毫秒级响应。XXL-Job 定时执行冷热分离：将 Redis 中的周榜与月榜数据冻结为快照存入 MySQL 归档表，同时清理 Redis 过期 Key，控制 Redis 内存使用量在800MB以内，防止 OOM。

工作业绩：

1. 缓存 + 分片结算优化，数据库读写压力降低 65%，批量结算无错乱卡顿。
2. EasyExcel 批量配置导入，新活动上线效率提升 30%。
3. 分布式锁 + 乐观锁风控，交易数据异常率下降 28%。
4. Redis 有序集合优化排行，榜单查询速度提升 45%。

致谢翻阅，AI 定制落地，创造实际价值。